

Módulo 4

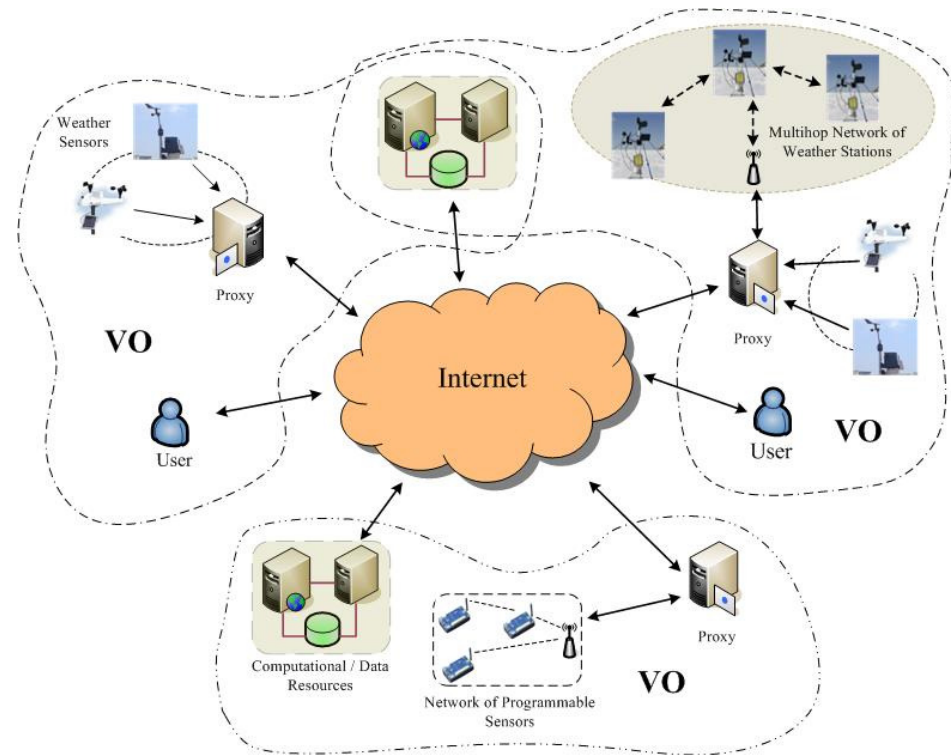
Internet básico

Comunicaciones de Datos y Redes (cod. 21713)
Grado de Informática

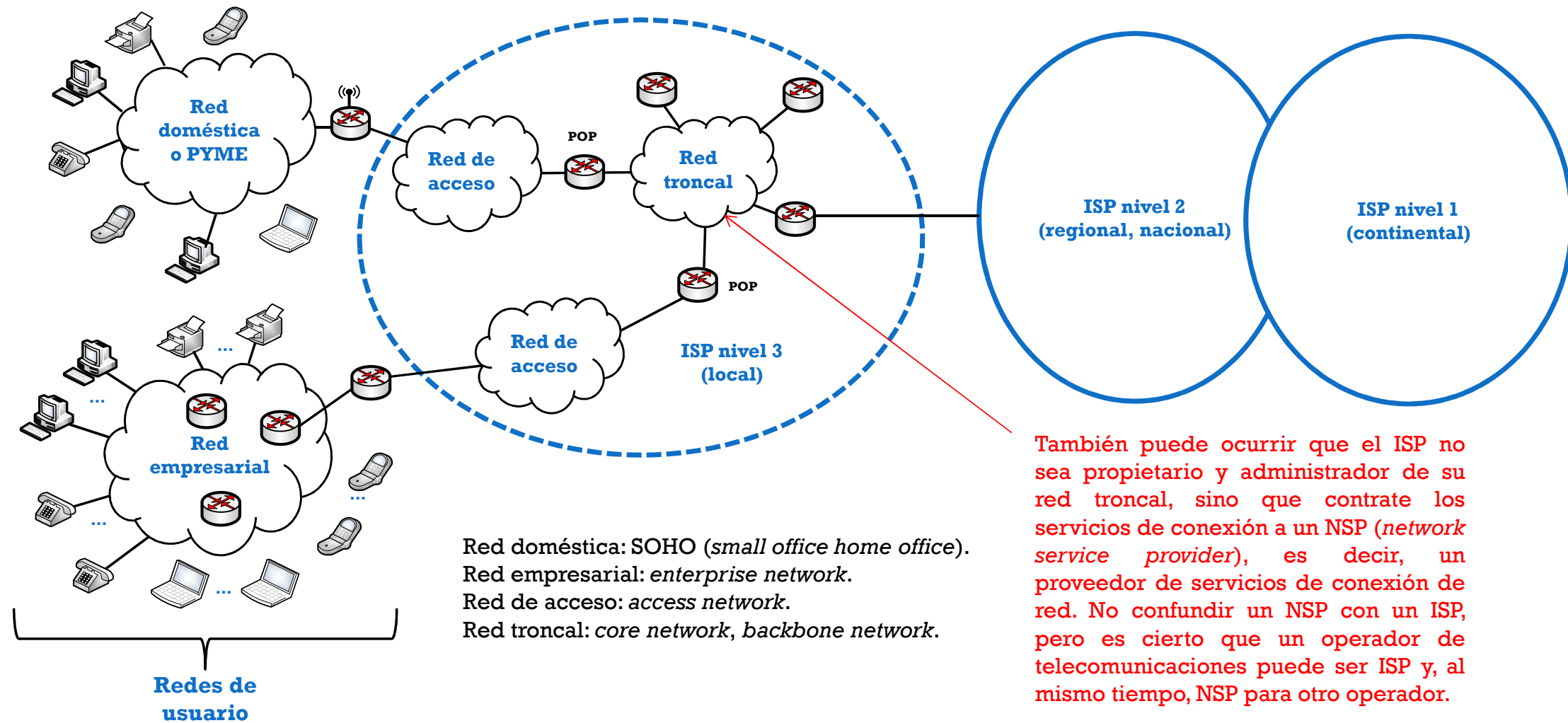


Universitat
de les Illes Balears

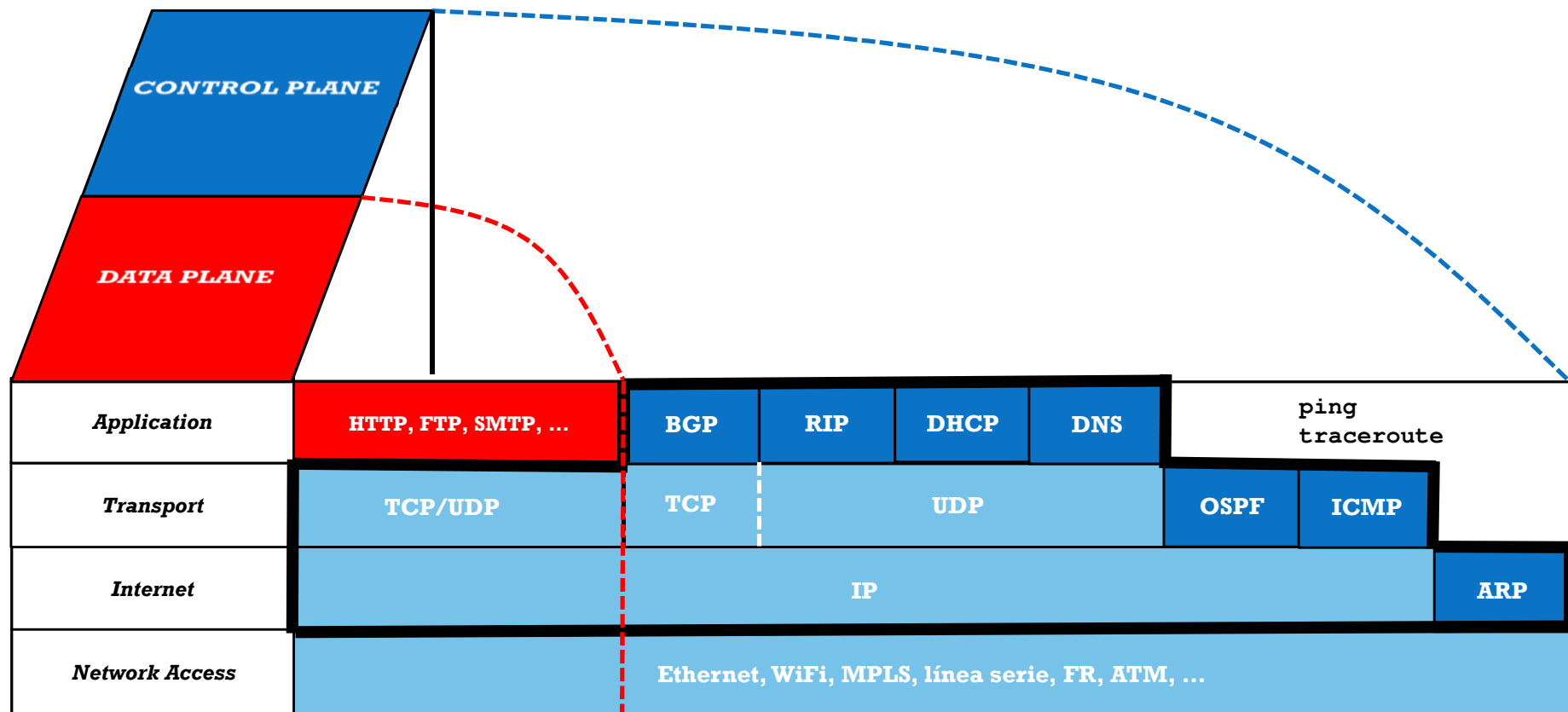
Organización y arquitectura de Internet



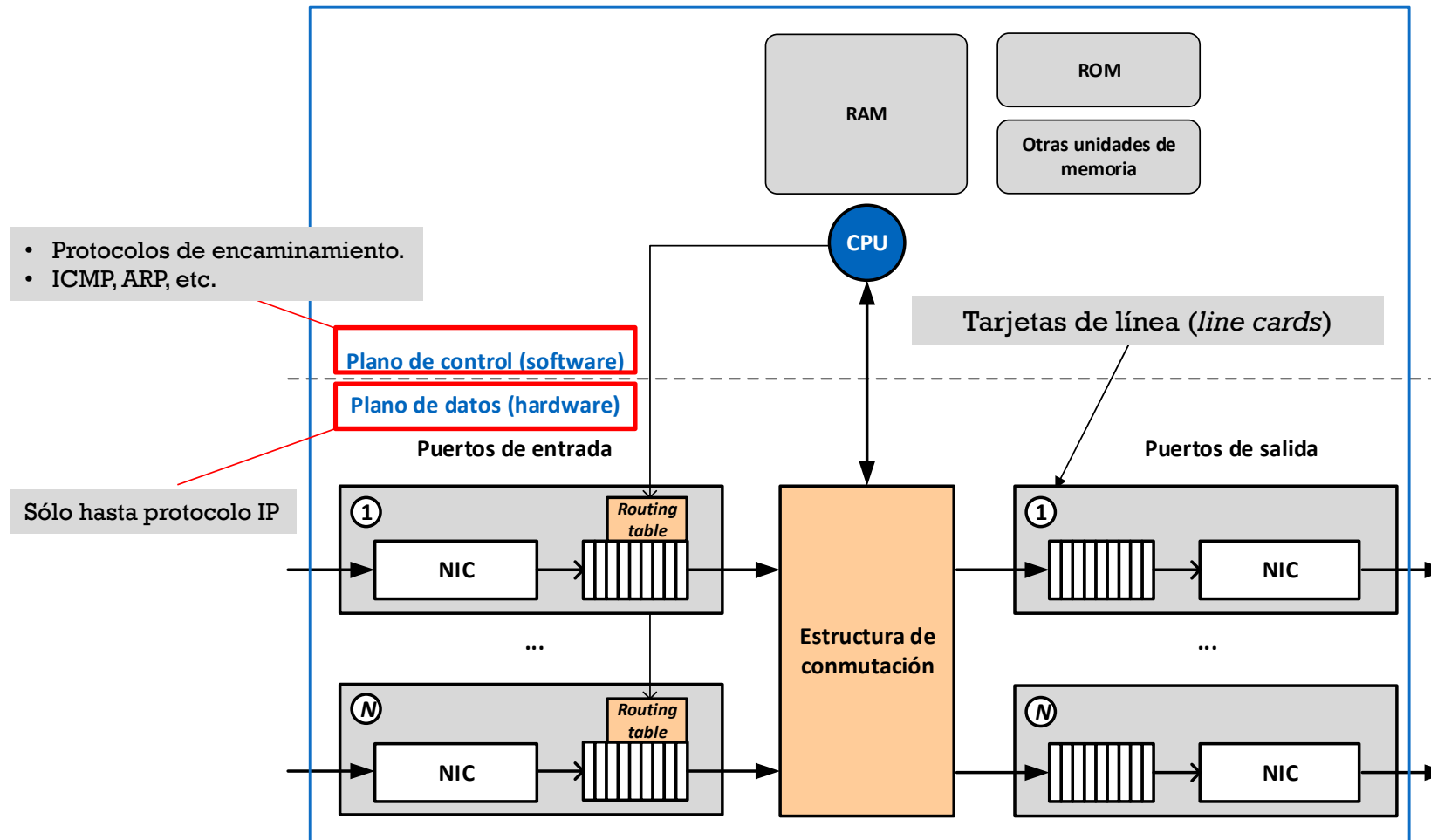
Organización de la red Internet



Plano de datos y plano de control



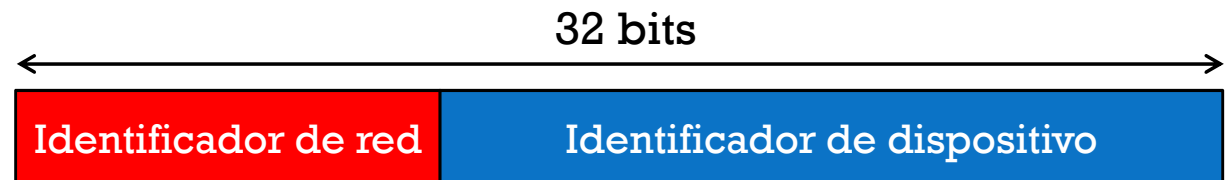
Planos de control y datos en un *router*



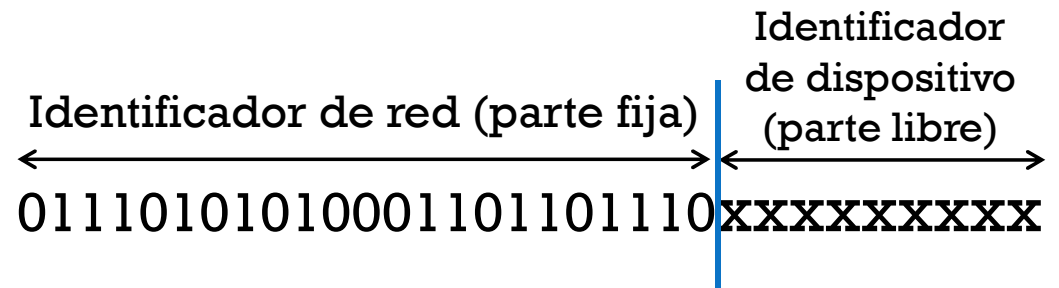
Administración de direcciones IP: *subnetting*



Estructura de una dirección IPv4



Ejemplo



Administración de direcciones IP



Apartado 10.4 de los apuntes

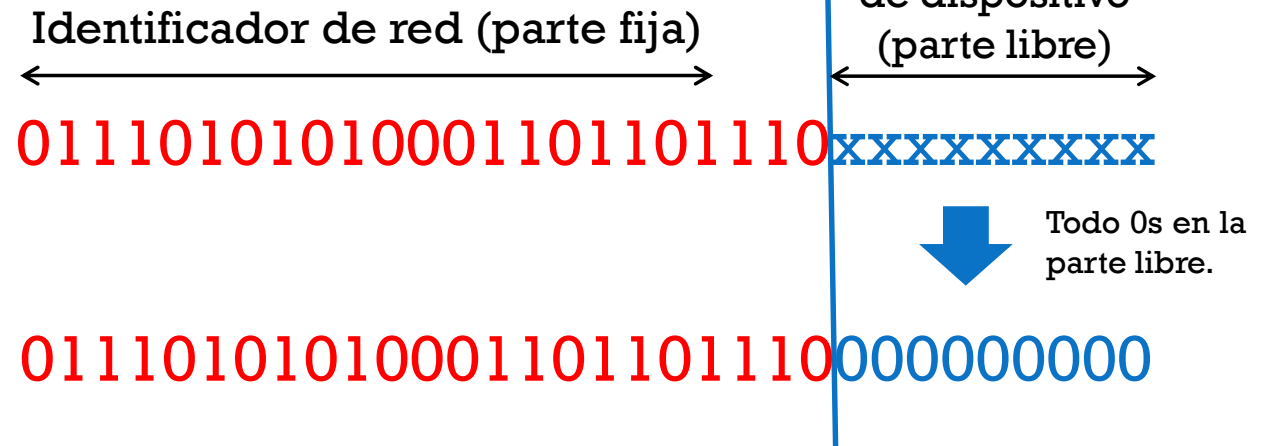
El administrador de redes es el encargado de distribuir las direcciones IP entre los dispositivos de la organización. ¿Cómo?

- Arbitrariamente:
 - Mayor dificultad en la localización de dispositivos, y la administración de la red en general.
 - Engrandecimiento de las tablas de encaminamiento de los enrutadores de la organización, así como ralentización de la búsqueda de entradas en dichas tablas.
- Ordenadamente, mediante *subnetting*:
 - Facilidad de localización de dispositivos a partir de sus direcciones IP.
 - Reducción del tamaño de las tablas de enrutamiento y los tiempos de búsqueda en las mismas.

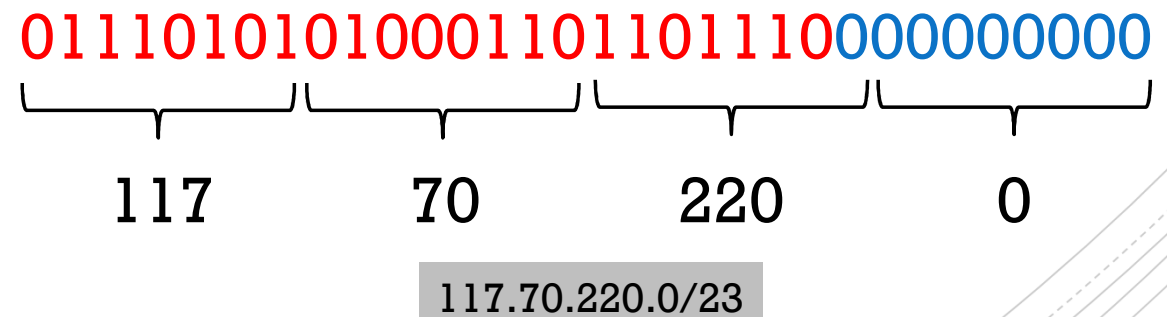
Especificación de bloques de direcciones IP

Dos pasos:

- 1) Identificador de dispositivo a 0:



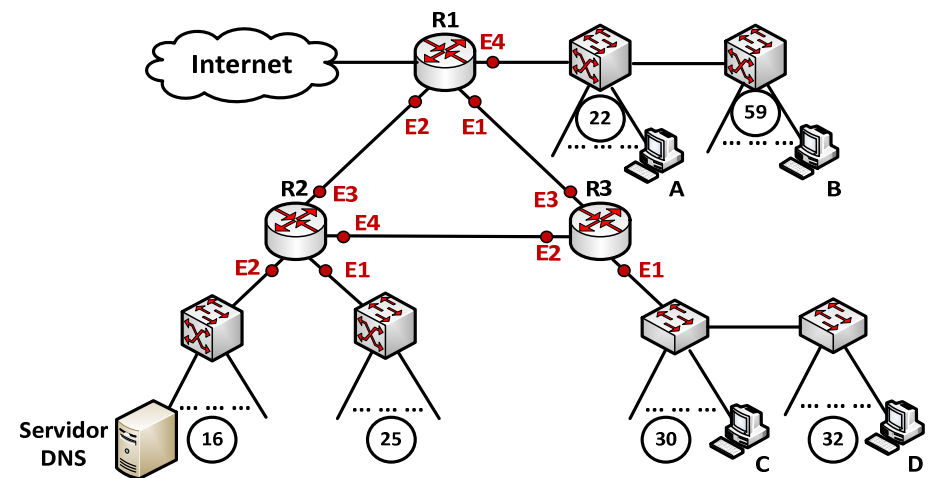
- 2) Designación mediante notación prefijo:



Ejemplo de *subnetting*

La figura muestra la red Fast Ethernet de una organización. Los números indicados representan la cantidad de dispositivos finales conectados a cada conmutador o *hub*. El bloque de direcciones asignado a la organización es 117.70.220.0/23. El administrador de la red tiene que distribuir este bloque en función del tamaño de cada subred IP. Contestar las siguientes preguntas:

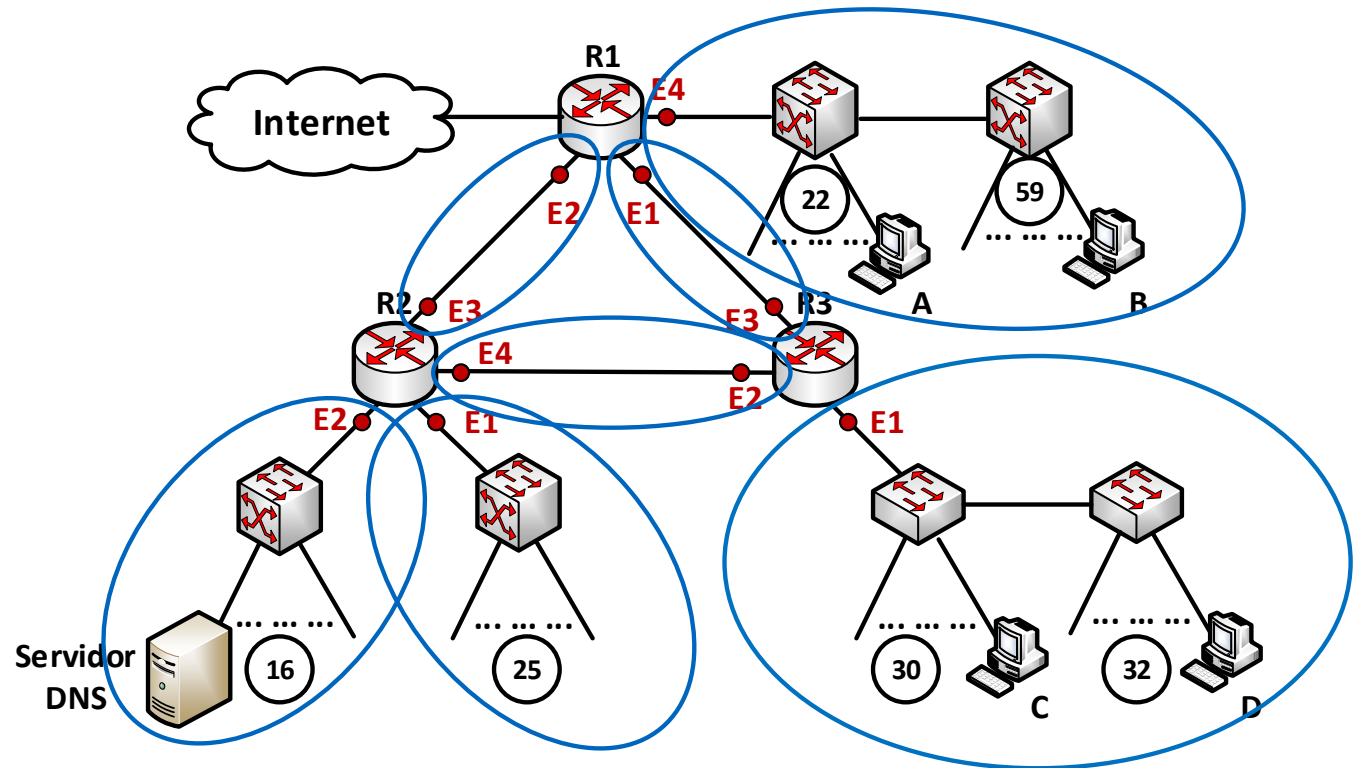
- Especificar las subredes IP de esta organización.
- Para cada subred IP que contenga dispositivos finales, proponer un bloque de direcciones del tamaño mínimo necesario, aplicando el criterio de bloques contiguos y direcciones en orden creciente. Elegir una dirección IP para los *hosts* A, B, C, D y el DNS, suponiendo que en cada subred se reserva el primer identificador de *host* para la interfaz del *router* correspondiente.



Las organizaciones están estructuradas en subredes departamentales. El concepto de subred IP es, sin embargo, algo más preciso.

Primer paso: identificación de subredes IP

- **Subred IP:** subred conectada a un puerto de *router*. Se cumple:
 - Una subred IP nunca contiene subredes IP.
 - Subred IP es equivalente a dominio de difusión (*broadcast*).
 - El puerto de *router* es la **puerta de enlace** para la subred IP.
- **Subnetting:** proceso de asignar un bloque de direcciones IP a cada subred IP. Dentro de cada bloque:
 - Direcciones estáticas (servidores e impresoras, principalmente).
 - Direcciones asignadas de forma dinámica (vía DHCP).
 - **Dirección de broadcast dirigido:** todos los bits de la parte libre a 1.



Segundo paso: asignación de bloques

- Método: bloques contiguos y direcciones crecientes o decrecientes:

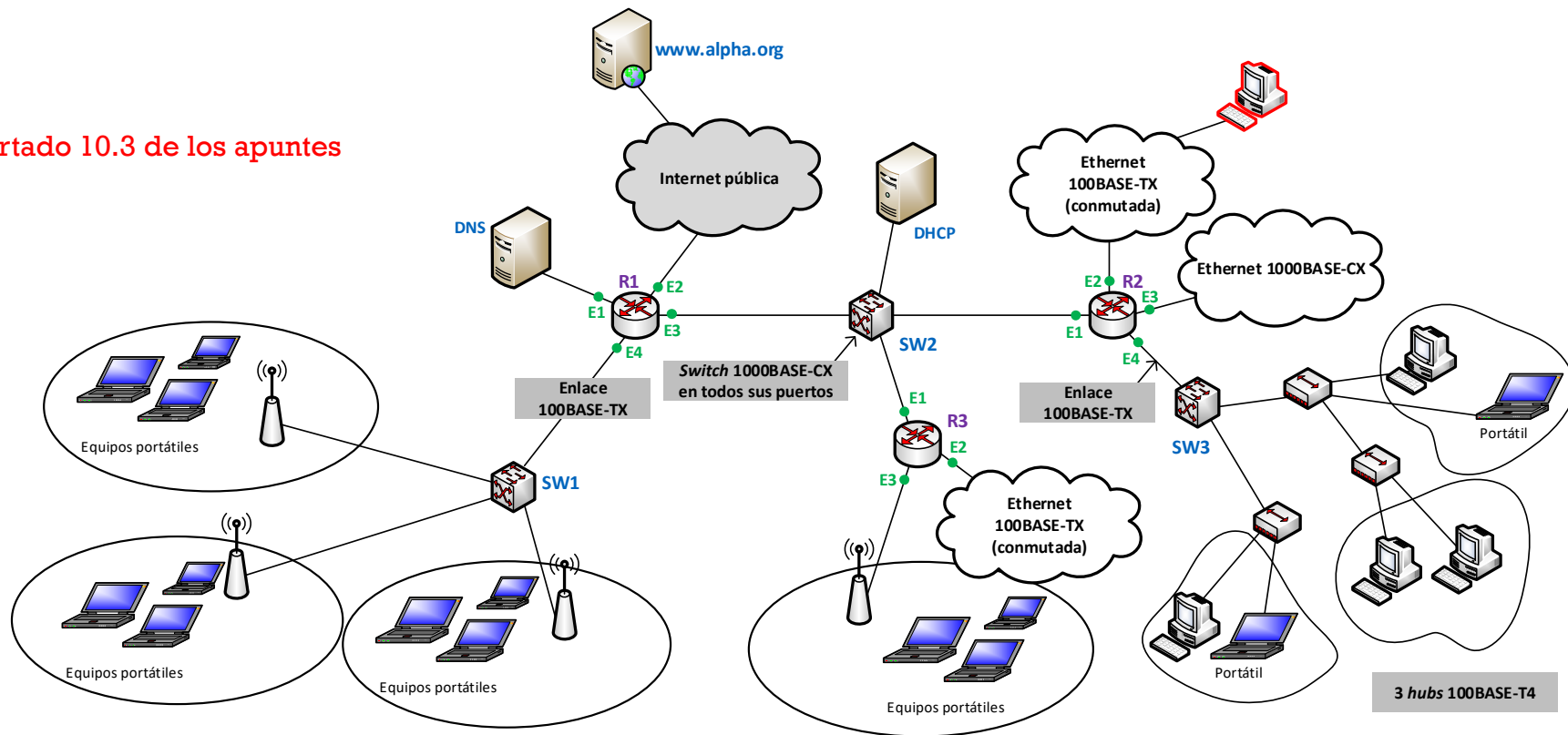
Subred IP	# hosts + interfaz router	Tamaño total Requerido	# bits requeridos	Especificación del identificador de subred	Especificación del bloque
R1-E4	$22+59+1 = 82$	$82+2 = 84$	7	117.70.1101110 0.0 xxxxxxx	117.70.220.0/25
R3-E1	$30+32+1 = 63$	$63+2 = 65$	7	117.70.1101110 0.1 xxxxxxx	117.70.220.128/25
R2-E1	$25+1 = 26$	$26+2 = 28$	5	117.70.1101110 1.000 xxxxx	117.70.221.0/27
R2-E2	$16+1 = 17$	$17+2 = 19$	5	117.70.1101110 1.001 xxxxx	117.70.221.32/27
R1-R2	$0+2 = 2$	$2+2 = 4$	2	117.70.1101110 1.010000 xx	117.70.221.64/30
R1-R3	$0+2 = 2$	$2+2 = 4$	2	117.70.1101110 1.010001 xx	117.70.221.68/30
R2-R3	$0+2 = 2$	$2+2 = 4$	2	117.70.1101110 1.010010 xx	117.70.221.72/30

- Ejemplos direcciones IPv4 de los hosts A, B, C, D y el DNS:
 - A: 117.70.220.2
 - B: 117.70.220.3
 - C: 117.70.220.130
 - D: 117.70.220.131
 - DNS: 117.70.221.34
- Importante: el prefijo nunca forma parte de una dirección IP. Es sólo una información que manejan los *routers* y dispositivos finales y el administrador de redes.

Uso de protocolos auxiliares

Un usuario llega a su despacho, conecta su ordenador por cable a la subred R2-E2 y lo enciende. El *router* R2 actúa como *relay agent* del servicio DHCP, es decir, hace también el papel de servidor DHCP para todas las subredes IP que dependen de él y no incluyen el servidor DHCP mostrado en la figura. En estas condiciones, mostrar el diagrama de tiempos que describe la secuencia de mensajes que tendrá lugar hasta que el citado PC se descargue la página web central del servidor cuyo dominio es www.alpha.org.

 Apartado 10.3 de los apuntes



Caso de uso de DHCP, ARP y DNS

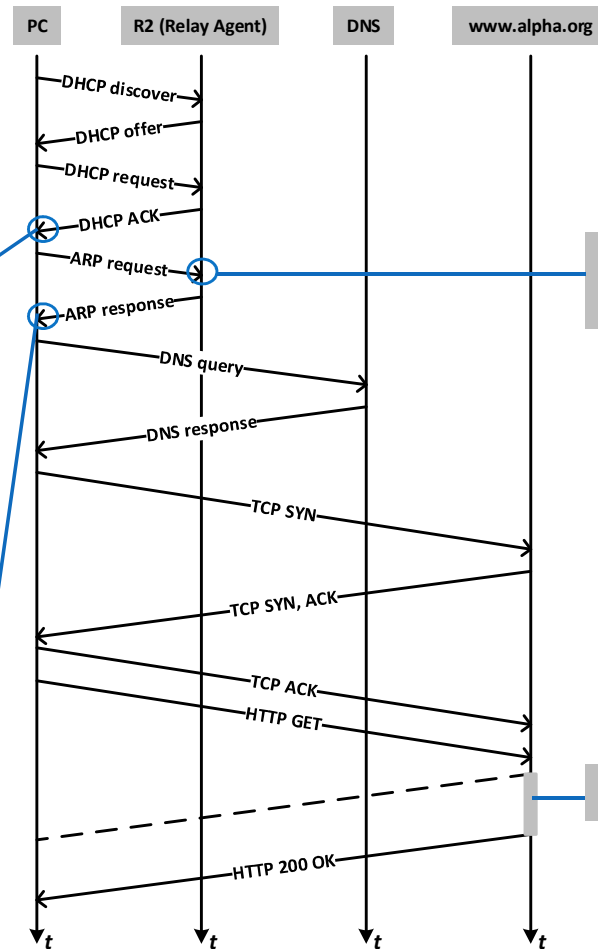
Observaciones:

- Se muestran sólo los dispositivos origen y destino de cada mensaje generado por un protocolo auxiliar.
- Diagrama de tiempos enfocado al intercambio de mensajes.

El PC ya tiene configurado su entorno TCP/IP:

- Dirección IP.
- Prefijo.
- Dirección IP de la puerta de enlace.
- Dirección IP de uno o varios servidores DNS.

El PC ya conoce la dirección local (MAC) del puerto E2 de R2.



Este ARP request es procesado por el puerto E2 de R2 (no por el plano de control de R2).

Descarga de la página web solicitada



- ¿Cuáles serían las direcciones origen y destino de los mensajes anteriores, tanto a nivel global como local?
- ¿Cómo se vería modificado el diagrama anterior si el *router* R1 no conociera la dirección local del servidor DNS (por ejemplo, porque el administrador hubiera cambiado la tarjeta de red de dicho servidor un momento antes)?

ARP (Address Resolution Protocol)

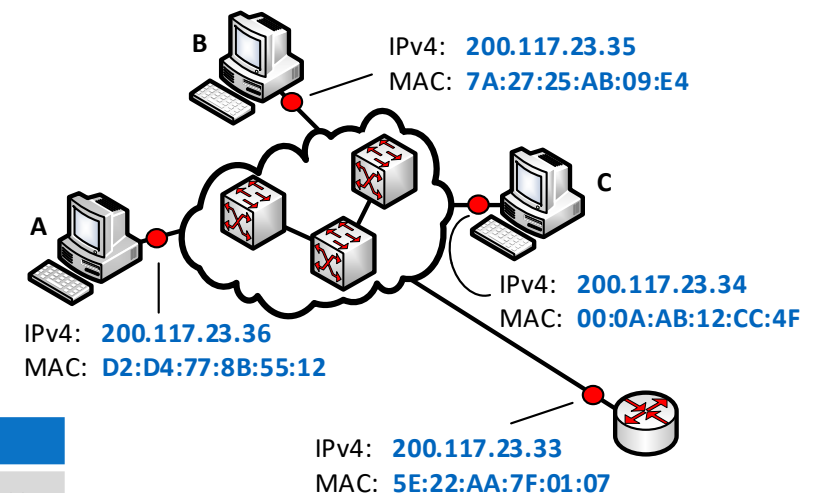
- Objetivo: obtención de la dirección local de un computador de la misma subred IPv4, una vez se conoce su dirección IPv4 (no existe una versión para IPv6).
- Puede funcionar sobre múltiples estándares de capa de enlace, no solamente Ethernet y Wi-Fi, e incluso su uso puede extenderse a redes no-IP.
- Dos mensajes: ARP request y ARP response.
- No requiere configuración previa (ARP es *plug-and-play*).
- El host gestiona de forma dinámica la tabla ARP.
- Ejemplo de uso: A quiere averiguar la dirección MAC de C (figura adjunta):
 1. A consulta su tabla ARP:

Tabla ARP (Host A)		
Dirección IPv4	Dirección MAC	TTL
200.117.23.35	7A:27:25:AB:09:E4	22:10:00
200.117.23.33	5E:22:AA:7F:01:07	22:14:30

Un usuario puede consultar la tabla ARP de cualquier dispositivo Windows con el comando `arp -a`

2. Si la consulta no devuelve resultado, A envía una petición ARP y espera su respuesta:

Mensaje	Direcciones MAC	Contenido ARP
ARP request	Origen = D2: D4: 77: 8B: 55: 12 Destino = FF: FF: FF: FF: FF: FF	Sender Hardware Address (SHA) = D2: D4: 77: 8B: 55: 12 Sender Protocol Address (SPA) = 200.117.23.36 Target Protocol Address (TPA) = 200.117.23.34
ARP response	Origen: 00: 0A: AB: 12: CC: 4F Destino: D2: D4: 77: 8B: 55: 12	Sender Hardware Address (SHA) = 00: 0A: AB: 12: CC: 4F Sender Protocol Address (SPA) = 200.117.23.34 Target Hardware Address (THA) = D2: D4: 77: 8B: 55: 12 Target Protocol Address (TPA) = 200.117.23.36



Está mal en los apuntes

Cabeceras IP, TCP y UDP

Traza-1.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl+V>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	131.247.95.216	131.247.92.200	DNS	74	Standard query 0x3c3 A www.google.com
2	0.000405	131.247.92.200	131.247.95.216	DNS	142	Standard query response 0x3c3 A www.google.com CNAME www.l.google.com A 64.233.161.99 A 64.233.161.99
3	0.001925	131.247.95.216	64.233.161.99	TCP	62	1143 → 80 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
4	0.027528	64.233.161.99	131.247.95.216	TCP	60	80 → 1143 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8190 Len=0 MSS=1460
5	0.027635	131.247.95.216	64.233.161.99	TCP	54	1143 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=0
6	0.027997	131.247.95.216	64.233.161.99	HTTP	546	GET / HTTP/1.1
7	0.053913	64.233.161.99	131.247.95.216	TCP	60	80 → 1143 [ACK] Seq=1 Ack=493 Win=7698 Len=0
8	0.054915	64.233.161.99	131.247.95.216	TCP	60	[TCP window update] 80 → 1143 [ACK] Seq=1 Ack=493 Win=6432 Len=0
9	0.073552	64.233.161.99	131.247.95.216	TCP	1484	80 → 1143 [ACK] Seq=1 Ack=493 Win=6432 Len=1430 [TCP segment of a reassembled PDU]
10	0.073623	64.233.161.99	131.247.95.216	HTTP	275	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
11	0.073677	131.247.95.216	64.233.161.99	TCP	54	1143 → 80 [ACK] Seq=493 Ack=1652 Win=17520 Len=0

> Frame 6: 546 bytes on wire (4368 bits), 546 bytes captured (4368 bits)

> Ethernet II, Src: Computer 92:e7:92 (00:b0:d0:92:e7:92), Dst: Ferransc 9b:84:0a (00:d0:00:9b:84:0a)

> Internet Protocol Version 4, Src: 131.247.95.216, Dst: 64.233.161.99

> Transmission Control Protocol, Src Port: 1143, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 492

> Hypertext Transfer Protocol

0000 00 00 00 9b 84 0a 00 b0 d0 92 e7 92 08 00 15 00-.....
0010 02 14 10 52 40 00 00 00 00 83 f7 5f d0 40 e0
0020 61 63 04 77 00 50 6d 4d 6f 12 25 70 cd 23 50 18
0030 44 70 c8 22 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50
0040 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77 77 2e
0050 67 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f
0060 2d 41 67 65 6e 7a 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f
0070 35 2e 30 20 28 57 69 6e 6a 6f 77 73 3b 20 55 3b
0080 20 57 69 6e 6a 6f 77 73 20 4e 54 20 35 2e 30 3b
0090 20 65 6e 2d 55 53 3b 20 72 76 3a 31 2e 38 2e 30en-US; rv:1.8.0

Internet Protocol Version 4 (IP), 20 byte(s)

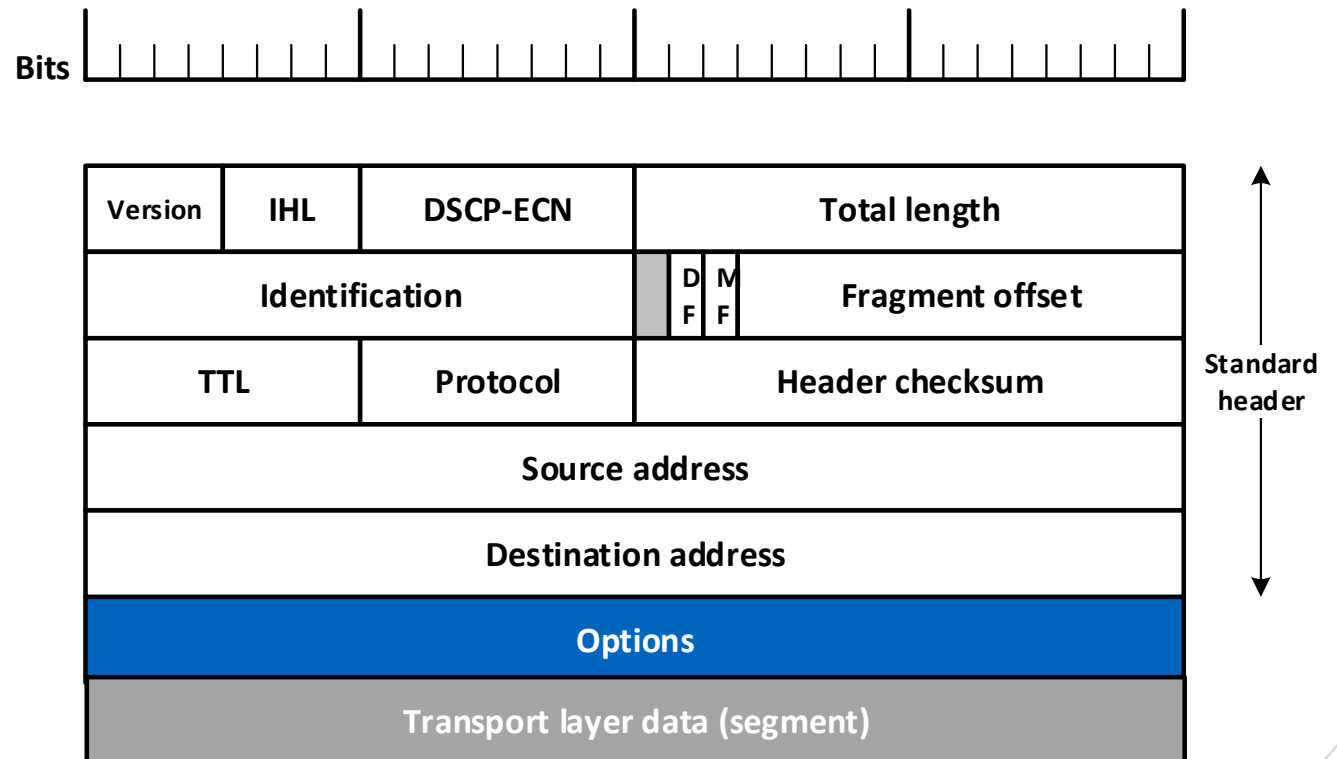
Paquetes: 26 - Mostrado: 26 (100.0%) Perfil: Default

9°C Mayorm: nublado 19:22 21/12/2025

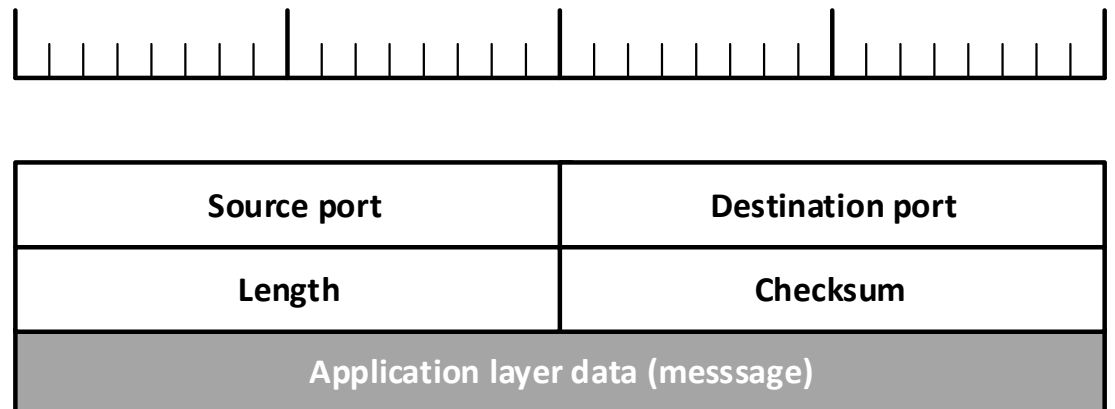
Cabecera IP



Apartado 10.2 de los apuntes



Cabecera UDP



Cabecera TCP

